TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 563/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 22 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố Khi mất điện toàn nhà máy - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 71/TDQT ngày 21/08/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố khi mất điện toàn nhà máy - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố khi mất điện toàn nhà máy - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.26**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 455/QĐ-TĐBV ngày 01/09/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN HỆ THỐNG CÁC THIẾT BỊ NHÀ MÁY 5
Chương 3 12
THAO TÁC XỬ LÝ SỰ CỐ KHI MẤT ĐIỆN TOÀN NHÀ MÁY 12
Chương 4 18
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 18
HỒ SƠ: 19
PHỤ LỤC 19

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY TRÌNH
XỬ LÝ SỰ CỐ KHI MẤT ĐIỆN TOÀN NHÀ MÁY
(Mã hiệu: QT.VH.26)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành quy trình:

Quy trình Xử lý sự cố khi mất điện toàn nhà máy được ban hành nhằm mục đích:

- Giới thiệu tổng quan sơ đồ nối điện chính và hệ thống tự dùng NMTĐ Bản Vẽ.
- Đưa ra trình tự các bước Xử lý sự cố khi mất điện toàn nhà máy.
- Đưa ra trình tự các bước khôi phục lưới 220kV và hệ thống thiết bị nhà máy.
- Đưa ra một số tình huống giả lập khi có sự cố để nhân viên vận hành tham khảo, cập nhật phục vụ quá trình đảm bảo an toàn thiết bị lưới và nhà máy.

Điều 2. Quy trình này quy định về xử lý sự cố khi mất điện toàn Nhà máy Thuỷ điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính
4. Trực phụ

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ Công Thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quy trình An toàn điện và an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng Công ty phát điện 1.

- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành "Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.

- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

- Các quy trình vận hành và xử lý sự cố, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và các quy định khác liên quan đến công tác vận hành.

Điều 4. Giải thích từ ngữ :

- NSMO : Điều độ viên HTĐ Quốc gia;
- NSO : Điều độ viên HTĐ miền Bắc;
- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa;
- KTAT : Phòng Kỹ thuật và An toàn
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên
- MC : Máy cắt;
- MBA : MBA;
- TPP 220 kV : Trạm phân phối 220kV;
- CNN : Cửa nhận nước;
- DIM : Là hệ thống quản lý thông tin lệnh điều độ giữa cấp điều độ có quyền điều khiển với nhà máy điện.
- MF : Máy phát

Chương 2
TỔNG QUAN HỆ THỐNG CÁC THIẾT BỊ NHÀ MÁY

Điều 5. Tổng quan về sơ đồ nối điện chính và hệ thống tự dùng Nhà máy thủy điện Bản Vẽ:

1. Sơ đồ nối điện chính TPP 220 kV (Phụ lục 1):

- Gồm có 2 thanh cái C21, C22 và 1 thanh cái vòng C29; 5 ngăn lộ (271, 272, 200, 231, 232); MC 200 làm nhiệm vụ liên lạc giữa 2 thanh cái C21 và C22 hoặc sử dụng thay thế một trong các MC 231, 232, 271, 272.
- Kết nối với hệ thống điện quốc gia qua 2 ngăn lộ 271 và 272, kết nối với MBA chính T1, T2 qua 2 ngăn lộ 231, 232.

2. Hệ thống tự dùng xoay chiều (Phụ lục 2):

- Nguồn tự dùng chính được lấy từ MBA chính T1, T2 qua MBA tự dùng TD91, TD92.
- Nguồn tự dùng dự phòng từ lưới 35 kV địa phương qua MBA TD33 được sử dụng khi mất điện tự dùng từ TD91 và TD92.
- Nguồn tự dùng dự phòng từ MF Diesel 750 kVA được sử dụng khi mất điện tự dùng từ tất cả các nguồn TD91, TD92, TD33.
- Ngoài ra tại CNN còn bố trí MF Diesel 125 kVA để cấp nguồn dự phòng cho khu vực Đập tràn và CNN.

3. Hệ thống tự dùng một chiều:

a. Nhiệm vụ: Cung cấp cho các phụ tải một chiều trong Nhà máy như hệ thống Rơle bảo vệ; Hệ thống thông tin liên lạc, đo lường, điều khiển, giám sát; hệ thống DIM, đo đếm (TTĐ); Nguồn mồi từ cho MF H1, H2; Hệ thống chiếu sáng sự cố; Hệ thống camera giám sát, phòng chống lụt bão.

b. Vị trí lắp đặt:

- Tại Gian máy bao gồm: 02 tủ nạp một chiều số 1 và số 2; 02 tủ phân phối một chiều chính số 1 và số 2; 02 UPS số 1 và số 2; 02 giàn ắc quy; 01 tủ phân phối tự dùng một chiều chung Gian máy; 02 tủ phân phối tự dùng một chiều cho các tổ máy.
- Tại Trạm 220kV bao gồm: 02 tủ nạp một chiều số 1 và số 2; 01 tủ phân phối chính một chiều; 01 tủ tự dùng một chiều; 02 tủ UPS số 1 và số 2; 02 giàn ắc quy.
- Tại Đập tràn và CNN bao gồm: 01 tủ UPS; 01 tủ phân phối chính một chiều (bao gồm bộ chuyển đổi AC/DC và hệ thống phân phối 1 chiều); 01 tủ ắc quy cấp điện cho UPS.

Điều 6. Thông số một số thiết bị chính trong nhà máy:

1. Thông số máy máy phát điện thủy lực và máy cắt đầu cực:

TT	Thông số	Đơn vị	Gía trị
a.	*Máy phát điện thủy lực SF160-40/10800:*		
1	Kiểu	Đồng bộ 3 pha, trục đứng, kích từ tĩnh	
2	Công suất biểu kiến định mức	MVA	188,23
3	Công suất hữu công định mức	MW	160
4	Điện áp định mức	kV	15,75
5	Dòng điện Stator định mức	A	6900
6	Hệ số công suất định mức (Cos φ)	0,85	
7	Tần số định mức	Hz	50
8	Số cực	2p = 40	
9	Tốc độ quay định mức	Vòng/phút	150
10	Tốc độ quay lồng tốc	Vòng/phút	288
11	Điện áp kích từ định mức	V	435
12	Dòng điện kích từ định mức	A	1415
b.	*Thông số máy cắt đầu cực*		
1	Điện áp định mức lớn nhất	kV	17,5
2	Tần số định mức	Hz	50
3	Dòng điện liên tục định mức tại 40°C	kA	7,5
4	Chu kỳ làm việc ngắn mạch định mức		CO-30min-CO
5	Dòng ngắn mạch đối xứng định mức	kA	63
6	Dòng điện ngắn mạch tức thời (3s)	kA	63
7	Thời gian cắt	ms	60
8	Áp lực khí SF6 định mức	MPa	0,75
9	Áp lực khí SF6 báo tín hiệu	MPa	0,64
10	Áp lực khí SF6 nhỏ nhất cho phép	MPa	0,61
11	Trọng lượng khí SF6	kg	14

2. Thông số MBA chính:

TT	Thông số		Đơn vị	Giá trị	Ghi chú
1	Kiểu		Một pha, hai cuộn dây, ngâm dầu		
2	Ký hiệu: DF-63000/220TH	D	Đơn pha		
		F	Đặt ngoài trời		
		63000	Công suất (kVA)		
		220	Điện áp phía cao(kV)		

		TH	Môi trường nhiệt đới		
3	Công suất định mức 1 pha		kVA	63000	
4	Điện áp định mức	Cuộn cao áp	kV	$230/\sqrt{3}$	
		Cuộn hạ áp	kV	15,75	
5	Dòng điện định mức	Cuộn cao áp	A	474,4	
		Cuộn hạ áp	A	4000	
6	Tần số định mức		Hz	50	
7	- Dòng không tải I_o		%	0,19	Lấy giá trị trung bình các MBA
	- Tổn thất không tải P_o		kW/pha	47	
8	Điện áp ngắn mạch U_n		%	12,5	
9	Kiểu làm mát: ONAN/ONAF	ONAN	Dầu tuần hoàn tự nhiên, không khí tự nhiên.		
		ONAF	Dầu tuần hoàn tự nhiên, không khí cưỡng bức.		
10	Bộ điều chỉnh điện áp				Phía cao áp
	- Kiểu		Không tải		
	- Số nấc điều chỉnh		nấc	5	
	- Giá trị định mức bước điều chỉnh		%	2,5	
	- Dải điều chỉnh		%	± 5	

3. Thông số MBA tự dùng TD91, TD92, TD33:

STT	**Thông số**	**Đơn vị**	**Giá trị**	
			TD91, TD92	**TD33**
1	Kiểu	-	Ba pha hai cuộn dây, cách điện bằng epoxy	
2	Công suất định mức	kVA	1600	1600
3	Điện áp định mức:			
	- Cuộn cao áp	kV	15,75±2x2,5%	35±2x2,5%
	- Cuộn hạ áp	kV	0,4	0,4
4	Dòng điện định mức:			
	- Cuộn cao áp	A	58,65	26,4
	- Cuộn hạ áp	A	2309,4	2309,4
5	Tổng trở ngắn mạch	%	6,47	6,59
6	Tổ đấu dây	-	$D/Y_0 – 11$	$D/Y_0 – 11$
7	Kiểu điều chỉnh điện áp	-	Không tải	Không tải
8	Kiểu làm mát	-	Không khí tự nhiên	Không khí tự nhiên
9	Dòng không tải I_o%	%	0,3	0,3

10	Tổn thất không tải	kW	2,8	3,5
11	Cấp cách điện cuộn dây	-	H	H

4. Thông số MF Diesel 750 kVA và 125 kVA:

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
a. MF Diesel 750 kVA			
1	Công suất biểu kiến định mức	kVA	750
2	Công suất tác dụng định mức	kW	600
3	Hệ số công suất định mức	-	0,8
4	Điện áp định mức	VAC	400/230
5	Dòng Stato cực đại	A	1083
6	Hiệu suất	%	94,9
b. MF Diesel 125 kVA			
1	Tần số	Hz	50
2	Công suất liên tục	kVA	125
3	Công suất dự phòng	kVA	138
4	Số pha	pha	3 (4 dây)
5	Điện áp	V	220/380
6	Hệ số công suất	-	0.8
7	Độ ổn định điện áp	%	± 0.5
8	Kích từ	Kích từ quay không chổi than kết hợp với AVR	
9	Cấp cách điện	-	Cấp F

5. Thông số MC, DCL, TU, TI, CSV TPP 220 kV:

TT	Thông số	Giá trị	Đơn vị
a. Máy cắt			
1	Điện áp định mức	245	kV
2	Tần số định mức	50	Hz
3	Dòng điện định mức	3150	A
4	Thời gian chịu dòng ngắn mạch định mức	3	s
5	Dòng cắt ngắn mạch đối xứng	40	kA
6	Thời gian cắt hoàn toàn	40±2	ms
7	Số lần cắt tối đa cho phép ở dòng 40kV	16	Lần
8	Chu trình vận hành	O-0,3s-CO-3min-CO hoặc	

		CO-15s -CO	
9	Áp lực khí SF6 ở 20ºC		
	- Áp lực tuyệt đối	0,75	MPa
	- Áp lực định mức	0,65	MPa
	- Áp lực cảnh báo về cách điện	0,54	MPa
	- Áp lực nhỏ nhất	0,51	MPa
10	- Động cơ tích năng lò xo	110-220; 80 220; 950	VDC; W VAC, VA
b.	*Dao cách ly*		
1	Điện áp định mức	kV	245
2	Dòng điện định mức	A	1600
3	Dòng điện ngắn mạch định mức	kA	31,5
4	Tấn số hệ thống	Hz	50
c.	*Máy biến điện áp 220 kV*		
1	Loại	3 pha kiểu tụ đặt ngoài trời	
2	Điện áp cuộn thứ cấp	V	$110/\sqrt{3}$
3	Điện áp định mức	kV	$230/\sqrt{3}$
4	Điện áp lớn nhất	kV	245
5	Số cuộn thứ cấp	cuộn	2
6	Tần số hệ thống	Hz	50
7	Công suất định mức	VA	200
10	Tổ đấu dây	Y/Yo/Yo	
d.	*Máy biến dòng điện 220 kV*		
1	Công suất đầu ra định mức	VA	40/40/40/40/40/40
2	Điện áp định mức	kV	252
3	Dòng điện ổn định nhiệt	kA	31,5
4	Thời gian chịu đựng dòng ổn định nhiệt	s	3
5	Dòng điện ổn định động	kA	80
6	Dòng điện thứ cấp định mức	A	1
7	Tần số hệ thống	Hz	50
8	Cấp cách điện định mức	kV	252/395/950
9	Tỷ số biến định mức	400-800-1200-2000/1A	
e.	*Chống sét van 220 kV*		
1	Loại	ZnO	
2	Điện áp định mức	kV	192
3	Điện áp vận hành liên tục cực đại	kV	154

4	Tần số định mức	Hz	50
5	Dòng phóng định mức	kA	10
6	Dòng điện ngắn mạch định mức	kA	40

6. Thông số hệ thống một chiều nhà máy:

a. Thông số các trạm ắcquy:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	
			Gian máy	Trạm220kV
1	Kiểu	-	Axit chì, kín	
2	Số lượng bình	Bình	208	208
3	Kiểu đấu bình	-	(104nt) // (104nt)	
4	Điện áp bình định mức của hệ thống	VDC	220	
5	Cảnh báo khi điện áp của hệ thống tăng cao	VDC	260	
6	Cảnh báo khi điện áp của hệ thống giảm thấp	VDC	200	
7	Dung lượng định mức của hệ thống ắc quy	Ah	600	200
8	Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu ra bộ nạp - Điện áp phụ nạp - Điện áp nạp cân bằng	 VDC VDC	 2,23 ÷ 2,27 2,35 ÷ 2,4	
9	Dòng điện bình thường khi phóng (3h)	A	158	40
10	Dòng điện lớn nhất cho phép - Khi nạp (5h) - Khi phóng (1h)	 A A	 60 300	 15 90

- Thông số phóng điện của các hệ thống ắc quy tại Gian máy và Trạm 220kV:

Dung lượng phóng điện (%)	30	50	70	100
Thời gian (giờ)	8	12	16	24

- Thông số kỹ thuật của hệ thống ắc quy tại CNN: Bao gồm 17 bình ắc quy loại 12V, dung lượng mỗi bình là 100Ah đấu nối tiếp trong một tủ riêng.

b. Thông số bộ nạp:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	
			NM	TPP
1	Loại module		HD22020-3	HD22020-3
2	Số lượng	Cái/ 1 bộ nạp	8	3
3	Kiểu đấu nối		Song song	Song song
Thông số module HD22020-3				
1. Thông số đầu vào				
1	Điện áp	VAC	323 ÷ 475	
2	Dòng điện	A	≤ 15A	

3	Tần số	Hz	45 ÷ 65
4	Hiệu suất	%	≥ 93
5	Hệ số công suất		0.94
2. *Thông số đầu ra*			
1	Dải điện áp	VDC	176 ÷ 320
2	Dòng đầu ra định mức	A	20
3	Dòng đầu ra lớn nhất	A	21
4	Thời gian khởi động mềm	s	3 ÷ 8
5	Dải dòng điện không đổi đầu ra	%	10% ÷ 100%
6	Ổn định dòng điện(cho 20% dòng định mức hoặc ở trên)	%	≤ ± 0.5%
7	Độ gợn sóng	%	≤ 0.1%
8	Ổn định điện áp	%	≤ ± 0.5%

c. *Thông số các UPS:*

TT	**Thông số**	**Đơn vị**	**Giá trị**		
A. Thông số đầu vào			NM	TPP	CNN
1	Điện áp đầu vào 1 chiều	VDC	185 ÷280	185 ÷280	185 ÷280
2	Điện áp định mức đầu vào 1 chiều	VDC	220	220	220
3	Điện áp đầu vào xoay chiều	VAC	175÷250	175÷250	175÷250
4	Điện áp định mức đầu vào xoay chiều (đơn pha)	VAC	220	220	220
5	Tần số dòng điện xoay chiều đầu vào	Hz	50± 5%	50± 5%	50± 5%
B. Thông số đầu ra			NM	TPP	CNN
1	Hiệu suất	%	92	92	92
2	Công suất cực đại	kVA	10	5	5
3	Công suất định mức	W	700	700	700
4	Điện áp đầu ra	VAC	220 ± 2%	220 ± 2%	220 ± 2%
5	Thời gian quá tải đến 125% phụ tải cho phép	s	30	30	30

Chương 3
THAO TÁC XỬ LÝ SỰ CỐ KHI MẤT ĐIỆN TOÀN NHÀ MÁY

Điều 7. Xử lý sự cố khi mất điện toàn nhà máy.

Trưởng ca chỉ huy thực hiện các nội dung sau:

1. Kiểm tra các tín hiệu, thiết bị toàn nhà máy (Gian máy, TPP 220 kV, Đập tràn và CNN) để xác định thiết bị bị sự cố (nếu có) và xử lý theo các quy trình VH và XLSC đã ban hành.
2. Xác định chắc chắn đây là sự cố mất điện toàn nhà máy qua tín hiệu điện áp 220 kV tại TPP 220 kV báo 0V hoặc trực tiếp qua NSMO, NSO.
3. Chuyển đổi nguồn tự dùng xoay chiều:
   a. Nếu lưới 35kV địa phương có điện, thực hiện PTT chuyển đổi tự dùng từ TD91 (TD92) sang TD33.
   b. Nếu lưới 35kV địa phương mất điện, thực hiện PTT chuyển đổi tự dùng từ TD91 (TD92) sang MF Diesel 750 kVA để cấp điện tự dùng cho các phụ tải Gian máy, TPP 220 kV, Đập tràn và CNN theo tình hình thực tế.
4. Cắt các MC 231, 232, 200, 271, 272.
5. Báo cáo tình hình sự cố với NSMO, NSO trạng thái của các máy cắt trạm TPP 220kV, tình trạng các tổ máy, rơ le bảo vệ nào đã tác động. Đề nghị cấp điều độ có quyền điều khiển thao tác cô lập đường dây bị sự cố (nếu có).
6. Báo cáo Lãnh đạo Công ty, PXSC, KTAT. Gửi tin nhắn Lãnh đạo Genco1 theo quy định.
7. Cô lập thiết bị sự cố, bảo đảm các thiết bị, các tổ máy phát điện không bị sự cố sẵn sàng hoà điện lại.
8. Hoàn thành các thủ tục thị trường điện (báo cáo trên DIM, chào giá giờ tới nếu cần).Gửi báo cáo nhanh sự cố cho cấp điều độ có quyền điều khiển.

Điều 8. Thao tác khôi phục điện lưới 220kV và hệ thống thiết bị Nhà máy.

Trước khi thao tác đóng điện lại nhà máy phải đảm bảo các thiết bị sự cố đã cô lập, sẵn sàng đóng điện. Trình tự thực hiện như sau:

1. Thao tác khôi phục lại Trạm phân phối 220kV:

   1.1. Trường hợp NSO yêu cầu khôi phục Trạm phân phối 220kV từ đường dây 271:

   B1. Kiểm tra các Rơle bảo vệ các ngăn lộ Trạm 220kV đã sẵn sàng làm việc.

   B2. Kiểm tra điện áp đường dây 271 có điện áp bình thường

   B3.Đóng MC271, kiểm tra đóng tốt.

   B4. Kiểm tra điện áp TC C21 bình thường.

   B5. Đóng MC200 xung điện TC C22, kiểm tra đóng tốt.

B6. Kiểm tra điện áp TC C22 bình thường.

B7. Đóng MC231, kiểm tra đóng tốt.

B8. Kiểm tra MBA T1 làm việc bình thường.

B9. Đóng MC232, kiểm tra đóng tốt.

B10. Kiểm tra MBA T2 làm việc bình thường.

B11. Đóng MC272 theo lệnh NSO

1.2. Trường hợp NSO yêu cầu khôi phục Trạm phân phối 220kV từ đường dây 272:

B1. Kiểm tra các Rơle bảo vệ các ngăn lộ Trạm 220kV đã sẵn sàng làm việc.

B2. Kiểm tra điện áp đường dây 272 có điện áp bình thường

B3. Đóng MC272, kiểm tra đóng tốt.

B4. Kiểm tra điện áp TC C22 bình thường.

B5. Đóng MC200 xung điện TC C21, kiểm tra đóng tốt.

B6. Kiểm tra điện áp thanh cái C21 bình thường.

B7. Đóng MC232, kiểm tra đóng tốt.

B8. Kiểm tra MBA T2 làm việc bình thường.

B9. Đóng MC231, kiểm tra đóng tốt.

B10. Kiểm tra MBA T1 làm việc bình thường.

B11. Đóng MC271 theo lệnh NSO

2. Khôi phục tự dùng xoay chiều nhà máy từ TD91 hoặc TD92.
3. Kiểm tra, đảm bảo các tổ máy không bị sự cố sẵn sàng hòa điện lại.
4. Báo cáo NSMO, NSO.
5. Gửi báo cáo nhanh sự cố, hoàn thành các thủ tục thị trường điện (báo cáo trên DIM, chào giá giờ tới nếu cần).

Điều 9. Xử lý sự cố một số tình huống giả lập.

1. Rã lưới toàn miền Bắc, mất điện tự dùng toàn nhà máy, áp lực dầu điều tốc H1 giảm thấp.

a. Phương thức vận hành trước sự cố:

- H1 phát: 160MW;
- H2 trung tu, đang bơm cạn buồng xoắn. Van $2N_31$, $2N_32$ mở 100%, $2N_33$ mở 50%. Bơm tiêu cạn làm việc ở chế độ bằng tay.
- Phương thức kết dây tại trạm: ngăn lộ 232 trung tu;
- Tự dùng AC: TD91, TD35, TD37; khóa chế độ máy cắt “manual”;
- TD92 sửa chữa (942, 442 cắt); TD33 dự phòng không điện.

b. Tình huống sự cố:

- Sự cố rã lưới toàn miền Bắc, tổ máy H1 dừng sự cố sa thải phụ tải, mất điện tự dùng toàn nhà máy;
- Áp lực điều tốc H1 giảm còn 5,6 Mpa;

- Mức nước trong bể tiêu cạn tăng cao.

c. Xử lý sự cố:

Bước 1: Trưởng ca lệnh:

- Trưởng kíp kiểm tra toàn bộ tín hiệu hoạt động nhà máy;
- Trực chính kiểm tra H1;
- Trực phụ 1 kiểm tra quá trình bơm cạn buồng xoắn H2;
- Trực phụ 2 kiểm tra hệ thống tự dùng.

Bước 2:

- Trưởng ca lệnh và giám sát Trưởng kíp cắt các MC 231, 200, 271, 272;
- Trưởng ca lệnh trực SCTX ra trạm để kiểm tra tín hiệu, xử lý sự cố;

Bước 3:

- Trực chính báo H1 đang ở chế độ Novolt, tín hiệu áp lực điều tốc giảm thấp. Lệnh trực chính nạp khí bổ sung điều tốc H1 duy trì chế độ làm việc Novolt;
- Trực phụ 1 báo bể tiêu cạn mức nước đang tăng nhanh. Trưởng ca lệnh Trực phụ 1 đóng van $2N_31$ tạm dừng bơm cạn buồng xoắn H2.
- Trực phụ 2 báo mất tự dùng toàn nhà máy, MC 441 cắt. Lệnh Trực phụ 2 cắt MC 941.

Bước 4: Trưởng ca báo NSMO, NSO tình hình sự cố, đã cắt các MC 231, 200, 271, 272, H1 ở chế độ Novolt. NSO báo rã lưới toàn miền Bắc.

Bước 5:

- Trực phụ 2 báo đã cắt MC 941. Lệnh Trực phụ 2 khởi động MF Diesel, chuẩn bị khôi phục tự dùng sang lấy từ MF Diesel;
- Trực phụ 1 báo đã đóng van $2N_31$, chuyển khóa điều khiển hệ thống bơm tiêu cạn sang bằng tay, mực nước bể tiêu cạn được kiểm soát. Trưởng ca lệnh Trực phụ 1 cắt các phụ tải không quan trọng để chuyển tự dùng sang MF Diesel.

Bước 6:

- Trực chính báo đã nạp áp bình dầu điều tốc H1 lên 6,0MPa. Lệnh trực chính và trực phụ 2 chuyển đổi tự dùng sang MF Diesel;
- Trực SCTX tại trạm báo đã kiểm tra các MC 271, 272, 200, 231, 232 đang cắt, mất điện tự dùng trạm, các thiết bị còn lại làm việc bình thường. Trưởng ca lệnh trực SCTX tại trạm reset các tín hiệu bảo vệ, sẵn sàng khôi phục lại trạm.

Bước 7: Trực chính báo đã chuyển đổi tự dùng sang MF Diesel. Trưởng ca lệnh trực chính giám sát các bơm dầu điều tốc làm việc để bổ sung áp lực.

Bước 8:

- NSO báo đã có điện đường dây, lệnh Trưởng ca NMTĐ Bản Vẽ khôi phục sơ đồ trạm từ đường dây 271, xong báo NSO để khép vòng 272.
- Trưởng ca lệnh và giám sát Trưởng kíp thao tác khôi phục sơ đồ trạm, trực SCTX tại trạm kiểm tra thực tế hiện trường.

Bước 9:

- Trưởng ca báo NSO đã khôi phục sơ đồ trạm, xin đóng khép vòng MC 272. NSO đồng ý.
- Trưởng ca lệnh và giám Trưởng kíp hòa MC 272.

Bước 10:

- MC 272 đóng tốt, báo NSO đã khôi phục xong sơ đồ trạm;
- Trưởng ca lệnh Trưởng kíp khôi phục tự dùng từ TD91;
- Trưởng ca lệnh Trực chính và Trực phụ 1 khôi phục quá trình bơm cạn buồng xoắn H2.

Bước 11:.

- Trưởng kíp báo đã khôi phục tự dùng từ TD91;
- Trưởng ca báo NSMO đã khôi phục xong sơ đồ trạm, H1 sẵn sàng hòa lưới;
- Trực chính báo đã khôi phục quá trình bơm cạn H2;
- Trưởng ca báo cáo tình hình sự cố với Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo PXVH, PKT, PXSC theo quy định. Gửi tin nhắn Lãnh đạo Genco1 theo quy định

Bước 12: Trưởng ca thực hiện:

- Báo cáo sự cố qua Dim;
- Gửi báo cáo nhanh sự cố NSMO, NSO;
- Ghi sổ NKVH.

2. Bảo vệ khoảng cách 271, 272 tác động; cắt 271, 272 gây mất điện toàn nhà máy.

a. Phương thức vận hành trước sự cố:

+ H1; H2 phát: 160MW/Tổ;
+ Phương thức kết dây tại trạm phân phối bình thường;
+ Tự dùng AC: TD91, TD35, TD37; Khóa ở chế độ “Manual”; Mất điện tự dùng lưới địa phương.
+ Tự dùng DC: Phương thức làm việc bình thường;
+ Mực nước hồ cao trình 200,02m, đang xả tràn lưu lượng khoảng 550m3/s, lưu lượng nước về hồ đang tăng;
+ Thời tiết: Mưa giông, sét.

b. Tình huống sự cố:

+ Mưa giông to, bảo vệ khoảng cách 271, 272 tác động, cắt 271, 272 gây mất điện toàn nhà máy.
+ Sét đánh làm hư hỏng bộ cảm biến hiển thị mực nước hồ chứa tại cửa nhận nước.

c. Xử lý sự cố:

Bước 1: Trưởng ca thực hiện

- Lệnh Trưởng kíp và Trực phụ 1 kiểm tra 2 tổ máy.

- Lệnh Trực chính và Trực phụ 2 kiểm ra cắt MC941, khởi động máy phát điện Diesel dự phòng.
- Thao tác cắt các MC 200, 231, 232.

Bước 2:

- Trưởng kíp báo H1, H2 ở chế độ Novolt.
- Trực chính báo đã khởi động Diesel dự phòng.
- Trưởng ca lệnh trực chính chuẩn bị cấp điện cho các phụ tải quan trọng từ Diesel.
- Trưởng ca lệnh trực SCTX ra Trạm và lên CNN để xử lý sự cố.

Bước 3:

- Trực chính báo đã cắt các phụ tải không quan trọng và đóng điện từ Diesel đến GDB1.
- Trực SCTX tại trạm báo các MC 231, 232, 200, 271, 272 ở vị trí cắt. Rơ le bảo vệ khoảng cách 271, 272 tác động, khoảng cách là 5km. Trưởng ca lệnh kiểm tra, reset các tín hiệu bảo vệ.

Bước 4:

- Trưởng ca báo NSMO,NSO sự cố đường dây 271, 272, mất điện toàn nhà máy. Đã cắt các MC 231, 232, 200, 271, 272, 901, 902.
- Trực SCTX tại trạm báo đã reset các tín hiệu bảo vệ tại trạm.

Bước 5: Trưởng ca lệnh trực SCTX tại CNN kiểm tra tín hiệu mực nước tại CNN, mực nước thực tế hồ chứa, cấp điện tự dùng CNN bằng MF Diesel tại chỗ (Cắt và kéo MC 447, 448 ra vị trí sửa chữa).

Bước 6: Trực SCTX tại CNN báo mất toàn bộ tín hiệu báo mức nước tại CNN, mức nước theo thước đo hiện tại là 200,05m, đã cấp điện tại CNN qua MF Diesel tại chỗ.

Bước 7: Trưởng ca lệnh:

- Trưởng kíp điều chỉnh camera Phòng chống bão lụt theo dõi chặt chẽ mực nước hồ chứa.
- Trực SCTX tại CNN liên tục theo dõi và báo cáo mực nước hồ chứa thực tế tại thước đo.

Bước 8: Trưởng ca thực hiện:

- Báo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Công ty điều chỉnh lưu lượng xả qua xả tràn (nếu cần).
- Yêu cầu PXSC có mặt tại CNN để xử lý mất tín hiệu mực nước hồ chứa.

Bước 9:

- NSO báo đường dây 271 đã có điện, lệnh Trưởng ca khôi phục sơ đồ trạm và đóng xung đường dây 272.

- Trưởng ca lệnh Trưởng kíp viết PTT đóng điện lại trạm từ 271 sau đó đóng xung cho đường dây 272.

Bước 10:

- Trực chính báo đã cấp điện tự dùng lên trạm 220kV.
- Trưởng ca lệnh và giám sát Trưởng kíp thao tác khôi phục lại trạm.

Bước 11: Trưởng ca thực hiện:

- Báo NSO đã khôi phục xong trạm 220kV.
- Báo NSMO đã khôi phục sơ đồ tại trạm, H1, H2 đủ điều kiện phát. Đề nghị A0 huy động H1, H2 tối đa.

Bước 12: Trưởng ca thực hiện:

- Báo cáo tình hình sự cố cho Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các đơn vị theo quy định. Gửi tín nhắn Lãnh đạo Genco1 theo quy định
- Chào giá giờ tới qua Dim.
- Gửi báo cáo nhanh sự cố NSMO, NSO.
- Ghi sổ NKVH.

Chương 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 11. Điều khoản thi hành:

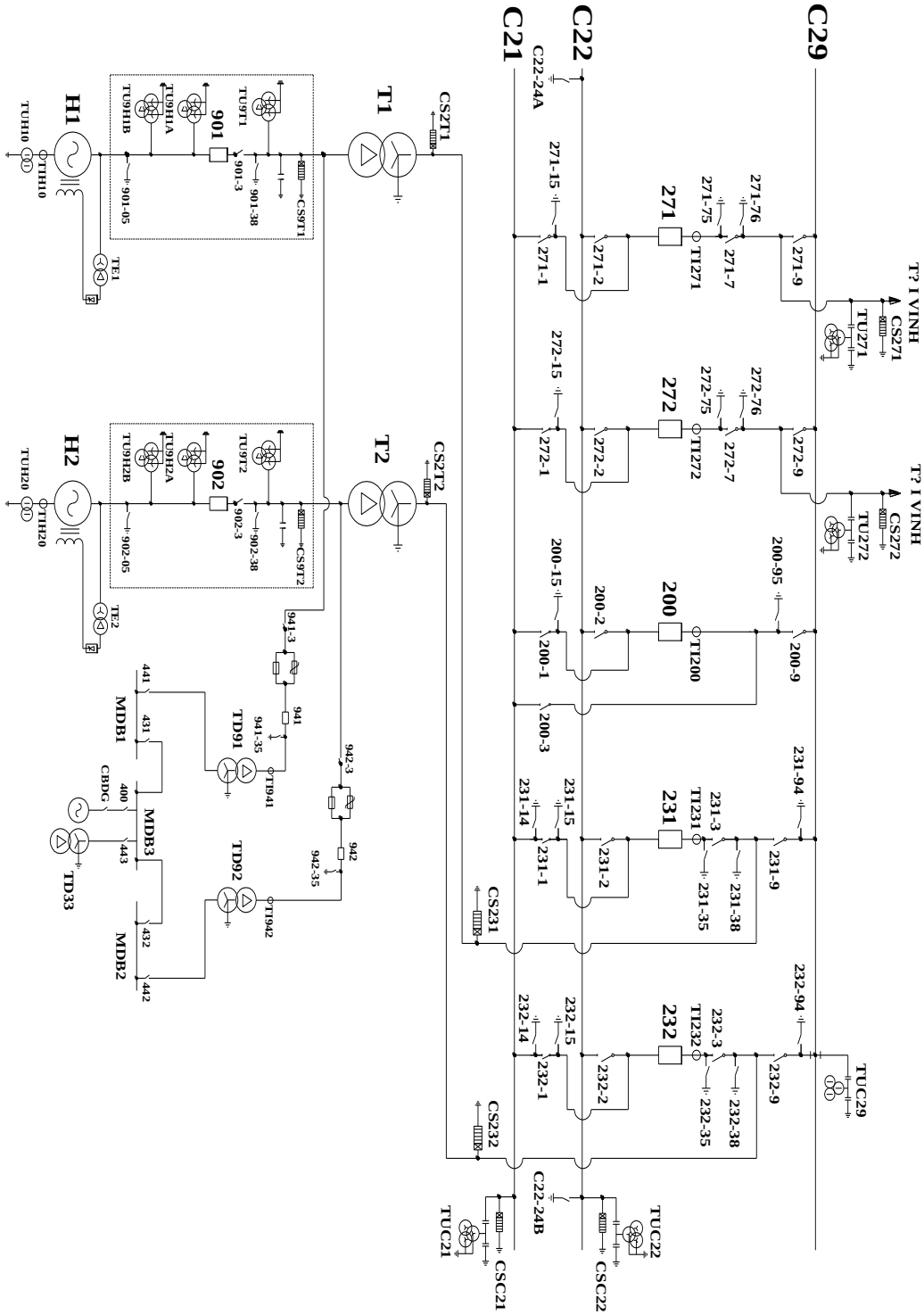
1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

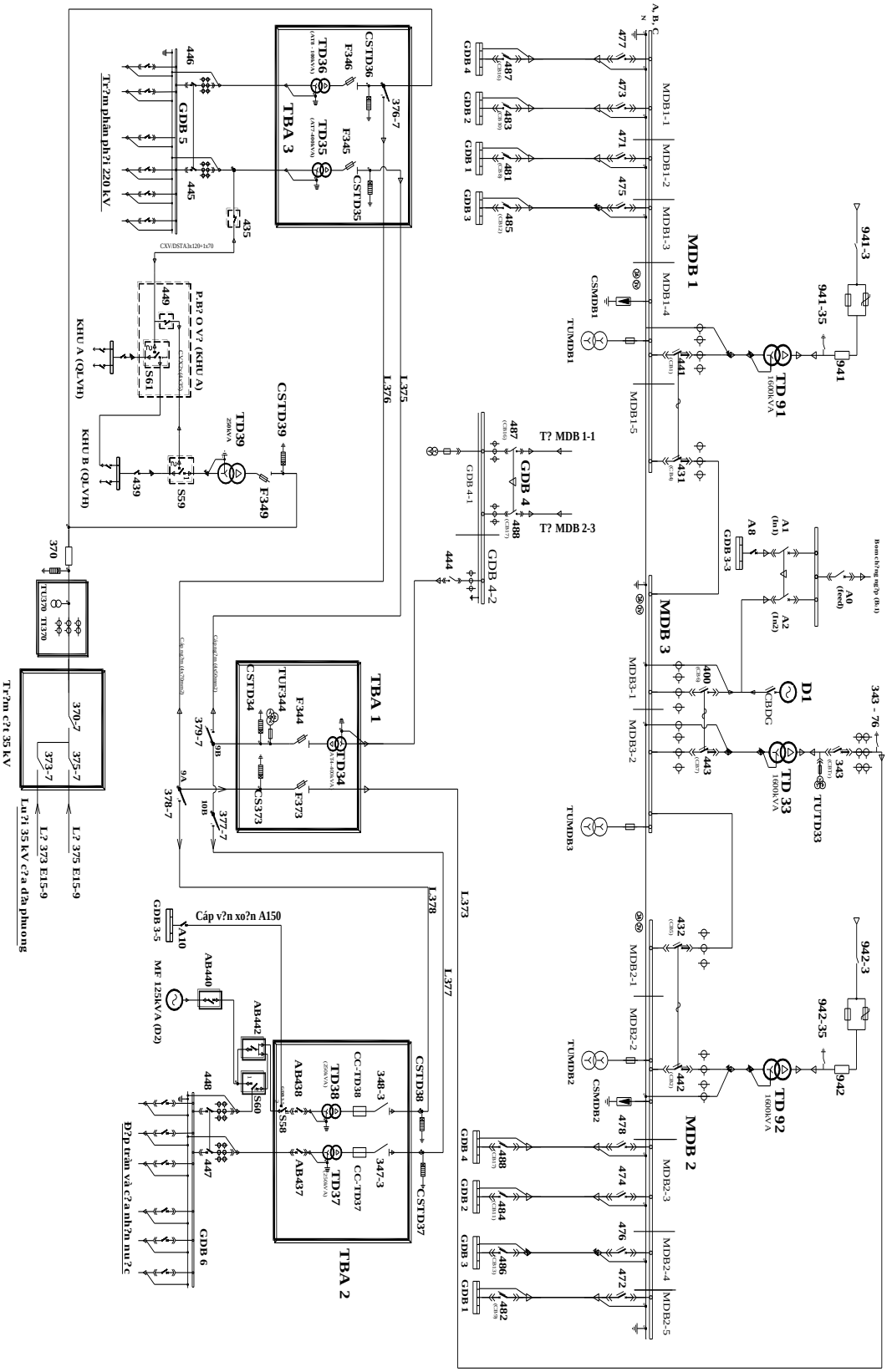
TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca	BM.KTAT.01.06	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: ***Sơ đồ nối điện chính nhà thủy điện Bản Vẽ.***



Phụ lục 2: ***Sơ đồ tự dùng xoay chiều nhà máy thủy điện Bản Vẽ***


MDB 1
MDB 2
MDB 3
TBA 1
TBA 2
TBA 3
TD 91
TD 92
TD 33
D1
GDB 4
GDB 5
GDB 6
T? MDB 1-1
T? MDB 2-3
Tr?m phân ph?i 220 kV
KHU A (QLVH)
KHU B (QLVH)
Tr?m c?t 35 kV
Cáp v?n xo?n A150
MF 125KVA (D2)
L? 375 E15-9
L? 373 E15-9
Lu?i 35 kV c?a d?a phuong